

7-01

计算机网络面临的威胁：

计算机网络上的通信面临以下两大类威胁：被动攻击和主动攻击。主动攻击主要有：(1) 篡改；(2) 恶意程序；(3) 拒绝服务。

主动攻击和被动攻击的区别：

在被动攻击中，攻击者只是观察和分析某一个协议数据单元 PDU，以便了解所交换的数据的某种性质。但不干扰信息流。而主动攻击则会更改报文流，或者攻击服务器等。

安全措施：

密码、数字签名、鉴别、运输层的安全协议、防火墙等

7-07

对称密钥体系：

加密密钥与解密密钥是相同的密码体制。优缺点：一般算法的保密性仅取决于对密钥的保密，其算法是公开的、密钥的长度过短容易被破译。

公钥密码体系：

使用不同的加密密钥与解密密钥，是一种“由已知加密密钥推导出解密密钥在计算上是不可行的”密码体制。优缺点：任何加密方法的安全性取决于密钥的长度，以及攻破密文所需的计算量。在这方面，公钥密码体制并不具有比传统加密体制更加优越之处。公钥还需要密钥分配协议，具体的分配过程并不比采用传统加密方法时更简单。

7-10

原理：

如图所示：

